Material do Estudante - Prática de Grafos

Disciplina: Estrutura de Dados II | **Unidade III:** Grafos

Professora: Kadidja Valéria | **Conteúdo-base:** Capítulo 1 - Conceitos Fundamentais

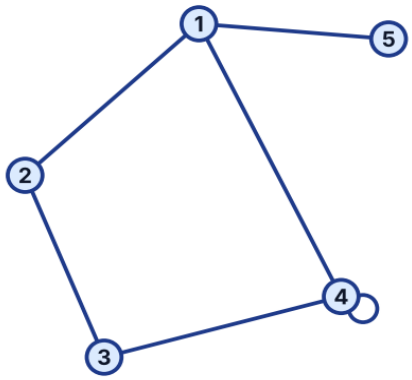
Aluna: Isabela Linhares de Oliveira | **Turma:** D1 | **Data:** 26/10/2026

1. Atividade 1 - Desenhando um grafo

• Considere V = {1, 2, 3, 4, 5} e E = {(1,2), (1,4), (1,5), (2,3), (3,4), (4,4)}.

• Desenhe o grafo; determine ordem e tamanho; identifique o laço; calcule o grau de cada vértice.

A aresta (4,4) é um laço. No cálculo do grau, um laço é contado duas vezes.



- **Ordem** (número de vértices): |V| = **5**.
- **Tamanho** (número de arestas): |E| = **6**.
- **Laço:** a aresta **(4,4)**, pois começa e termina no mesmo vértice.

Vértice	Arestas que contribuem	Grau
1	(1,2), (1,4), (1,5)	3
2	(1,2), (2,3)	2
3	(2,3), (3,4)	2
4	(1,4), (3,4), (4,4) contada 2 vezes	4
5	(1,5)	1

2. Atividade 2 - Incidência e adjacência

• Utilize o grafo da Atividade 1.

• Liste os vértices adjacentes a cada vértice e as arestas incidentes.

• Escolha dois vértices adjacentes e dois não adjacentes e justifique.

Vértice	Vértices adjacentes	Arestas incidentes
1	2, 4, 5	a, b, c
2	1, 3	a, d
3	2, 4	d, e
4	1, 3, 4 (ele mesmo, pelo laço)	b, e, f
5	1	c

Dois vértices adjacentes: 1 e 2, pois existe a aresta (1,2); também 3 e 4, pela aresta (3,4).
Dois vértices não adjacentes: 2 e 4, pois não existe a aresta (2,4) em E; também 3 e 5, pois não existe a aresta (3,5).

Incidência: uma aresta é incidente aos vértices que ela liga (por exemplo, (1,4) é incidente a 1 e a 4).
Adjacência: dois vértices são adjacentes quando há uma aresta ligando os dois.

3. Atividade 3 - Modelagem de uma rede de amizades

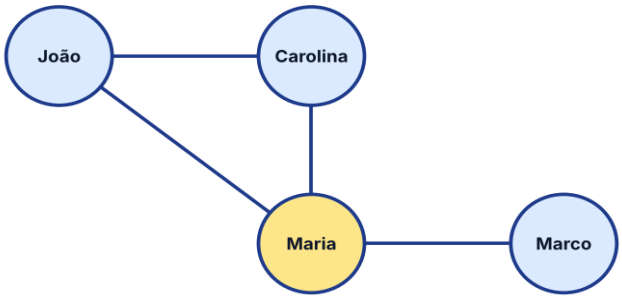
• Considere João, Carolina, Maria e Marco.

• Defina V e E, desenhe a rede, informe se o grafo é dirigido ou não dirigido e justifique.

• Identifique quem possui maior grau no grafo criado.

• Explique o que vértices e arestas representam no problema.

Conjuntos: V = {João, Carolina, Maria, Marco}.
E = {(João, Carolina), (João, Maria), (Carolina, Maria), (Maria, Marco)} (as amizades foram definidas por mim).



- **Tipo:** grafo **não dirigido**, porque amizade é uma relação mútua: se João é amigo de Maria, Maria também é amiga de João. Não faz sentido dar sentido (seta) à aresta.

Pessoa	Grau
João	2
Carolina	2
Maria	3
Marco	1

- **Maior grau: Maria**, com grau 3 (é amiga de João, Carolina e Marco). Soma dos graus = 8 = 2 × 4 arestas. ✓

O que representam: cada **vértice** é uma pessoa e cada **aresta** é uma amizade entre duas pessoas.

4. Atividade 4 - Modelagem de ruas de mão única

• Represente cruzamentos/pontos relevantes por vértices e ruas por arestas dirigidas.

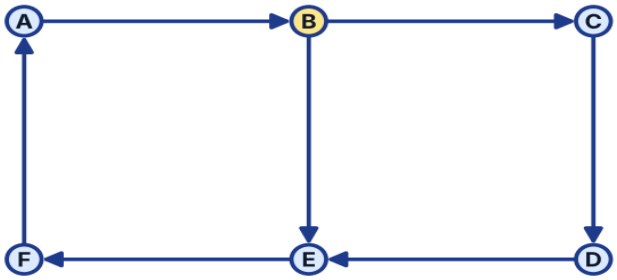
• Defina V e E e use setas para indicar o sentido permitido.

• Escolha um vértice e determine seu grau de entrada e grau de saída.

• Explique por que um grafo não dirigido não representa adequadamente a situação.

Cenário criado: seis cruzamentos de um bairro, ligados por ruas de mão única.

V = {A, B, C, D, E, F}
E (arcos) = {(A,B), (B,C), (C,D), (D,E), (E,F), (F,A), (B,E)}, onde (X,Y) significa que só se pode ir de X para Y.



Vértice escolhido: B (destacado no desenho).

Grau de entrada de B = 1 (chega pelo arco A→B).
Grau de saída de B = 2 (saem os arcos B→C e B→E).

Conferência: soma dos graus de entrada = 7 = soma dos graus de saída = 7 = número de arcos. ✓

Por que o grafo não dirigido não serve: numa aresta sem direção, a ligação vale nos dois sentidos. Assim, o grafo não dirigido diria que é possível ir de B para A, o que é proibido (a rua A→B é de mão única). Ele perderia a informação do sentido permitido e poderia gerar rotas inválidas.

5. Atividade 5 - Desafio de isomorfismo

• A professora apresentará dois grafos para comparação.

• Compare vértices, arestas e graus; procure uma correspondência entre os vértices.

• Verifique se as adjacências são preservadas e registre o mapeamento.

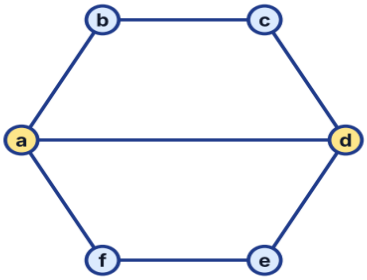
• Conclua, justificadamente, se os grafos são isomorfos.

Não considere apenas a aparência dos desenhos: grafos desenhados de formas diferentes podem apresentar a mesma estrutura.

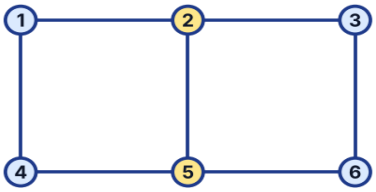
Grafos que criei para o desafio:

G_1: V_1 = {a, b, c, d, e, f}; E_1 = {ab, bc, cd, de, ef, fa, ad}.
G_2: V_2 = {1, 2, 3, 4, 5, 6}; E_2 = {12, 23, 45, 56, 14, 25, 36}.

G_1



G_2



1. Comparar vértices e arestas: G_1 e G_2 têm 6 vértices e 7 arestas cada.
2. Comparar graus:

G_1	Grau	G_2	Grau
a	3	1	2
b	2	2	3
c	2	3	2
d	3	4	2
e	2	5	3
f	2	6	2

3. Verificação das adjacências:

Aresta em G_1	Imagem pelo mapeamento	Está em E_2?
ab	2–1	Sim (12)
bc	1–4	Sim (14)
cd	4–5	Sim (45)
de	5–6	Sim (56)
ef	6–3	Sim (36)
fa	3–2	Sim (23)
ad	2–5	Sim (25)

4. Mapeamento f : $V_1 \rightarrow V_2$ (vértices de grau 3 vão para vértices de grau 3):

f(a) = 2, f(b) = 1, f(c) = 4, f(d) = 5, f(e) = 6, f(f) = 3

Conclusão: f é uma bijeção e preserva todas as 7 adjacências (e não cria nenhuma a mais, pois ambos têm 7 arestas). Logo, **G_1 e G_2 são isomorfos**, mesmo com desenhos diferentes: ambos são dois ciclos de 4 vértices que compartilham uma aresta (hexágono com diagonal em G_1 e "escada" 2×3 em G_2).

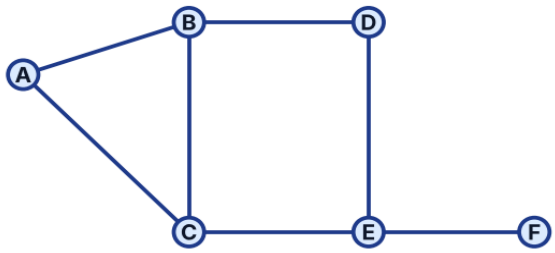
6. Atividade 6 - Construindo subgrafos

• A partir do grafo G indicado pela professora, construa dois subgrafos diferentes.

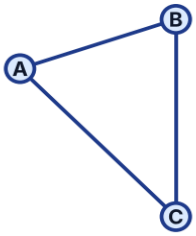
• Para cada um, informe o conjunto de vértices, o conjunto de arestas e faça o desenho.

• Confirme que seus vértices e arestas pertencem ao grafo original.

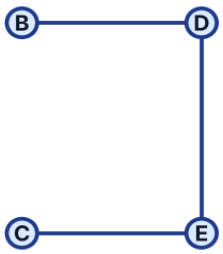
Grafo G (criado): V = {A, B, C, D, E, F}; E = {AB, AC, BC, BD, CE, DE, EF}.



Subgrafo H_1
$V(H_1)$ = {A, B, C}; $E(H_1)$ = {AB, AC, BC} (um triângulo).



Subgrafo H_2
$V(H_2)$ = {B, C, D, E}; $E(H_2)$ = {BD, DE, CE} (um caminho B–D–E–C).



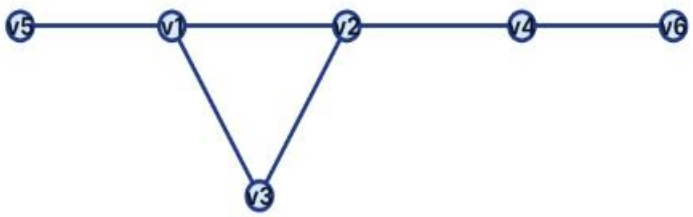
Confirmação: todos os vértices de H_1 e H_2 pertencem a V(G), e todas as arestas pertencem a E(G) (AB, AC, BC, BD, DE e CE estão em E). Além disso, cada aresta tem seus dois extremos no conjunto de vértices do subgrafo. Logo, $H_1 \subseteq G$ e $H_2 \subseteq G$. Observação: H_2 não inclui a aresta BC, que existe em G; por isso é subgrafo, mas não é induzido.

7. Atividade 7 - Desafio da sequência de graus

- Construa um grafo simples de acordo com a sequência de graus indicada pela professora.
- Adicione as arestas progressivamente, calcule o grau de cada vértice e organize os graus em ordem nãodecrescente.
- Compare a sequência obtida com a sequência solicitada e revise as arestas, se necessário.

Sequência pedida (criada): (1, 1, 2, 2, 3, 3). A soma é 12, par, então pode haver um grafo com 12/2 = 6 arestas.
Construção com vértices v1…v6, de graus-alvo v1 = 3, v2 = 3, v3 = 2, v4 = 2, v5 = 1, v6 = 1. Arestas adicionadas progressivamente:

Passo	Aresta adicionada	Graus (v1, v2, v3, v4, v5, v6)
1	v1–v2	(1, 1, 0, 0, 0, 0)
2	v1–v3	(2, 1, 1, 0, 0, 0)
3	v1–v5	(3, 1, 1, 0, 1, 0)
4	v2–v3	(3, 2, 2, 0, 1, 0)
5	v2–v4	(3, 3, 2, 1, 1, 0)
6	v4–v6	(3, 3, 2, 2, 1, 1)



Conferência: graus finais (3, 3, 2, 2, 1, 1); em ordem não decrescente: **(1, 1, 2, 2, 3, 3)**, igual à sequência pedida. O grafo é simples (sem laços e sem arestas repetidas), então não foi preciso revisar nenhuma aresta.

8. Plataformas recomendadas

Plataforma	Uso sugerido
Graph Online	Construção visual rápida de grafos e exploração de conexões.
diagrams.net	Desenho de grafos, redes, mapas simplificados e situações-problema.
Plataforma	Uso sugerido
Graphviz	Representação de grafos por descrição textual/código.
Google Colab + NetworkX	Relação entre conceitos de grafos e implementação computacional.
Canva	Atividades de modelagem predominantemente visual.
Papel e lápis	Exercícios conceituais e primeiros esboços.

9. Checklist de revisão

- ✓ Identifiquei corretamente vértices e arestas.
- ✓ Diferenciei grafo dirigido e não dirigido.
- ✓ Identifiquei incidência e adjacência.
- ✓ Calculei os graus quando solicitado.
- ✓ Considerei o laço corretamente no cálculo do grau.
- ✓ Utilizei setas nos grafos dirigidos.
- ✓ Justifiquei a análise de isomorfismo.
- ✓ Identifiquei corretamente os subgrafos.
- ✓ Conferi a sequência de graus.
- ✓ Registrei a plataforma utilizada.

10. Referência

GOMES, Paulo César Rodacki. **Grafos: conceitos fundamentais, algoritmos e aplicações**. Blumenau: Editora IFC, 2022.

Material de apoio elaborado a partir do Capítulo 1 - Conceitos Fundamentais.